

Planificación del riego del tomate y del pimiento grueso

Cálculo de las necesidades hídricas y desarrollo de la práctica de riego



Foto 1. Ubicación de la línea de riego en relación con la fila de plantas de tomate.

Este artículo detalla el proceso de cálculo de las necesidades hídricas del tomate y pimiento y la propagación de la práctica del riego, según el tipo de suelo, la calidad del agua, la climatología de la zona y las técnicas de cultivo (aire libre, acolchado o invernadero).

Luis Rincón Sánchez.

Jefe de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Recursos.
Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (CIDA)
Estación Sericícola. Murcia.

Según la estadística agraria del MAPA (1999/2000), la superficie total de tomate en España es de 60.109 ha, de las que 1.228 ha se cultivan en secano y 58.821 en regadío, y de estas últimas, 43.624 ha se desarrollan al aire libre y 15.197 ha bajo invernadero, siendo la producción total de 3.600.000 toneladas con un valor final de 1.551 millones de euros. La superficie total de pimiento es de 22.354 ha, diversificándose entre las 496 ha de secano y 22.354 en regadío, de las que 11.319 ha se cultivan al aire libre en ciclos de cultivo de primavera-verano y 10.539 bajo invernadero, siendo la producción total de 939.000 toneladas con un valor de 718,5 millones de euros. El tomate y el pimiento representan el 21% de la superficie total de cultivo de hortalizas en España, generando el 52% del valor total final.

Las zonas principales de cultivo del tomate y pimiento grueso se encuentran en el sur-sureste de la Península y Canarias, caracterizándose por una climatología de baja pluviometría, elevada evapotranspiración y escasez de recursos hídricos, donde el agua es el primer factor limitante de la productividad agrícola y el riego constituye sin duda la práctica de cultivo más influyente, mediante la que se satisfacen las necesidades totales de agua a los cultivos y en la que la eficaz utilización es exigencia obligada.

Las producciones de tomate y pimiento se realizan bajo sistemas de riego por surcos y goteo principalmente, tendiendo en un futuro próximo a que toda la superficie se cultive bajo riego por goteo con fertirrigación.

El tomate y el pimiento son cultivos con poca profundidad radicular, que responden eficazmente al riego (Abadía et al., 1996; Rincón y Torres, 1981 ab), habiéndose demostrado que los métodos de riego que permiten frecuentes aportaciones de

baja cantidad de agua producen elevados rendimientos y altas eficiencias en el uso del agua, obteniéndose la máxima producción cuando la humedad del suelo es alta y continua en toda la fase vegetativa del cultivo. Ambos cultivos están condicionados a la obtención de rendimientos altos y calidad máxima de cosecha, objetivos que se pretenden con la técnica de la fertirrigación. La fertirrigación es una eficiente técnica de cultivo mediante la que se aportan el agua y los nutrientes disueltos en el agua de riego, desarrollándose fundamentalmente en el riego por goteo. Las ventajas se fundamentan en la posibilidad de aportar el agua y los fertilizantes a disposición directa de las raíces del cultivo y dosificarlos al ritmo de absorción de la planta. Por tanto, no debe concebirse la utilización de la fertirrigación sin que las demandas de agua por los cultivos y la absorción de nutrientes sean satisfechas con elevada eficiencia.

Características de la instalación de fertirrigación

Las características de la instalación intervienen en el uso eficaz del agua y los fertilizantes, para lo cual debe diseñarse teniendo en cuenta una serie de directrices técnicas y agronómicas, que se concretan en los siguientes puntos:

- Uso de materiales (tuberías y goteros) que cumplan las normas UNE de calidad.
- En el diseño de la instalación establecer un porcentaje de la superficie de suelo a humedecer entre el 50 y 60%.
- La distancia entre goteros en el ramal de riego y la descarga

del gotero deben establecerse tratando de evitar inundaciones y escorrentías de agua en la superficie del suelo, manteniendo siempre un solape entre bulbos húmedos del 10-15% para formar una franja de humedad continua a lo largo del ramal de riego. Franjas de humedad discontinuas acumulan sales entre bulbos humedecidos restringiendo el desarrollo radicular de la planta.

- Separar los goteros del tronco de la planta para prevenir la podredumbre del cuello, a la que el pimiento es muy sensible. Separaciones medias son de 10 cm para suelos franco-arenosos, 15 cm para suelos francos y entre 15 y 20 cm para suelos de textura más fina (**fotos 1 y 2**).

- Utilizar goteros con descarga máxima de 2,5 l/h, siendo muy recomendable no superar los 2 l/h.

- Establecer la pluviometría de la instalación (PI) entre 3 y 5 mm/hora según tipo de suelo. La pluviometría es la descarga de la instalación en litros por hora y m² de superficie. Se calcula mediante la expresión:

$$PI \text{ (mm/hora)} = \frac{q \text{ (l/hora)}}{d_1 \text{ (m)} \times d_2 \text{ (m)}}$$

siendo "q" la descarga del gotero, "d₁" la separación entre goteros en el ramal de riego y "d₂" la distancia entre líneas de riego.

- Equipo de fertirrigación con inyector, descartando el tanque de fertilizantes.

Necesidades hídricas de los cultivos

Conocer acertadamente las necesidades de agua del cultivo es el primer dato básico para hacer un uso eficaz del agua de riego. Siguiendo la secuencia de cálculo expuesta por Doorenbos y Pruitt (1974), las necesidades totales de agua de los cultivos vienen dadas por la expresión:

$$N_t = \frac{N_n}{E_{fa}}$$

siendo N_n las necesidades netas del cultivo y E_{fa} la eficiencia de aplicación. Las N_n de agua vienen dadas por la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo (ET_c) y la precipitación efectiva (P_e): N_n = ET_c - P_e.

Para condiciones de cultivo de invernadero la lluvia es nula, coincidiendo las N_n con la ET_c del cultivo. Al aire libre los cultivos

se desarrollan generalmente en ciclos de primavera-verano, período en que las lluvias son muy bajas, por lo que la P_e para riego por goteo puede considerarse también nula.

De las necesidades totales de agua a reponer al suelo, la evapotranspiración del cultivo (ET_c) representa el uso consuntivo y la eficiencia de aplicación (E_{fa}) genera cantidades de agua de uso no consuntivo, utilizadas para compensar la falta de uniformidad en la descarga de los emisores de la unidad de riego, la percolación no controlable o para lixiviación de sales.

La evapotranspiración del cultivo (ET_c) viene dada por la expresión:

$$ET_c = ET_o \times K_c$$

siendo :

ET_c= evapotranspiración del cultivo en mm/día.

ET_o= evapotranspiración de referencia en mm/día al aire libre.

K_c= coeficiente de cultivo (adimensional).

La ET_o se obtiene a partir de fórmulas empíricas (Penman Montheith, Radiación, Hergreaves, etc.) calibradas para la zona de cultivo o bien a partir del evaporímetro de cubeta (Doorenbos y Pruitt, 1977). Los coeficientes de cultivo del pimiento y tomate se presentan en el **cuadro I**, habiendo sido evaluados y contrastados para valores de ET_o al aire libre (Abadía et al., 1990; Pellicer y Rincón, 1993; Rincón y Torres, 1987).

La eficiencia de aplicación con aguas no salinas (E_{fa}) y aguas salinas (E_{fs}) vienen dadas por las siguientes expresiones:

$$E_{fa} = E_{fu} \times E_{fp}$$

$$E_{fs} = E_{fu} \times E_{fs}$$

siendo E_{fu} la eficiencia por falta de uniformidad en la descarga de los goteros en la unidad de riego, E_{fp} la eficiencia por la percolación no controlable y E_{fs} la eficiencia por salinidad del agua de riego. La eficiencia por uniformidad del riego (E_{fu}) y la eficiencia por percolación no controlada (E_{fp}) se muestran en el **cuadro II**.

Para la evaluación de la eficiencia por salinidad del agua de riego, hemos de considerar la salinidad del agua como único factor de influencia. De esta forma, las necesidades totales de agua se expresan como suma de las necesidades netas (N_n) más una cantidad adicional para lixiviación de sales (R_s). A su vez, las cantidades adicionales de agua R_s se pueden expresar como porcentaje de las cantidades totales N_{ts}, resultando R_s = N_{ts} × RL (requerimientos de lavado). Sustituyendo R_s en N_{ts} se obtiene: N_{ts} = N_n + N_{ts} × RL, de donde N_{ts} = N_n / (1 - RL). Si tenemos en cuenta que N_{ts} = N_n / E_{fs} se deduce que E_{fs} = 1 - RL. El requerimiento de lavado (RL) para lixiviar las sales viene dado por la expresión:

$$RL = \frac{CE_a}{2 \cdot maxCE_x} \quad (\text{Keller y Bliesner, 1990})$$

donde CE_a es la salinidad del agua de riego en dS/m y CE_x la salinidad del extracto de saturación del suelo expresada en dS/m (**cuadro III**).

Dado que en el proceso del riego las pérdidas de agua en profundidad no controlables (E_{fp}) y las producidas por la aportación adicional de agua para minimizar el efecto de las sales (E_{fs}) no actúan conjuntamente,



Foto 2: Ubicación de la línea de riego en relación con la fila de plantas de pimiento.

sino sólo aquella eficiencia que produzca mayor fracción de pérdidas, las N_t en función de los valores de E_{fap} y E_{fas} son:

$$\text{Si } E_{fap} > E_{fas} \text{ se aplicará } E_{fas}: N_t = \frac{ET_c}{E_{fu} \times E_{fas}} = \frac{ET_c}{E_{fas}}$$

$$\text{Si } E_{fap} < E_{fas} \text{ se aplicará } E_{fap}: N_t = \frac{ET_c}{E_{fu} \times E_{fap}} = \frac{ET_c}{E_{fap}}$$

El **cuadro IV** presenta las eficiencias E_{fap} y E_{fas} del tomate y del pimiento grueso para distintos tipos de suelo y calidad del agua de riego.

CUADRO I. COEFICIENTES MEDIOS DE CULTIVO DEL TOMATE EN INVERNADERO Y DEL PIMIENTO GRUESO AL AIRE LIBRE E INVERNADERO

Intervalo (días después del trasplante)	PIMIENTO		TOMATE	
	Invernadero	Aire libre	Invernadero	
	*1-15/12	*1-15/5	*1-15/9	*1-15/1
10-20	-	0,50	-	-
20-30	0,50	0,60	0,60	0,60
30-40	0,55	0,70	0,65	0,70
40-50	0,60	0,80	0,70	0,80
50-60	0,65	0,90	0,75	0,90
60-70	0,70	1,00	0,80	1,00
70-80	0,75	1,05	0,90	1,00
80-90	0,80	1,05	1,00	1,00
90-100	0,85	1,05	1,00	1,00
100-110	0,85	1,05	1,00	1,00
110-120	0,85	1,00	1,00	1,00
120-130	0,85	0,95	1,00	1,00
130-140	0,85	0,90	1,00	0,95
140-150	0,85	0,80	1,00	0,90
150-160	0,85	-	1,00	0,85
160-170	0,85	-	1,00	0,80
170-180	0,80	-	0,95	0,75
180-190	0,75	-	0,90	-
190-200	0,70	-	0,85	-
200-210	0,65	-	0,80	-
210-220	0,60	-	0,75	-

* Fecha de plantación.

CUADRO II. EFICIENCIAS DE UNIFORMIDAD (EFU), Y DE PERCOLACIÓN (EFP) EN RIEGO POR GOTE

Suelo	Efu *	Efp **
Arenoso	0,9	0,90
Franco-arenoso	0,9	0,92
Franco	0,9	0,95
Franco-arcilloso	0,9	0,97
Arcilloso	0,9	1,00

* Fuente: Keller y Karmeli, 1974.

** Fuente: Hoare et al., 1974.

CUADRO III. TOLERANCIA A LA SALINIDAD DEL PIMIENTO Y DEL TOMATE EN RELACIÓN CON SU RENDIMIENTO POTENCIAL Y SALINIDAD DEL AGUA DE RIEGO

Cultivo	Rendimiento potencial							
	100%		90%		75%		50%	
	Cex	CEa	CEx	CEa	CEx	CEa	CEx	CEa
Pimiento	1,5	1	2,2	1,5	3,3	2,2	5,1	2,4
Tomate	2,5	1,7	3,5	2,3	5,0	2,4	7,6	5,0
								maxCEa
								8,6
								13

Fuente: Ayers y Wescot, 1987.

Dosis de riego e intervalo entre riegos

La dosis práctica de riego se define como la cantidad de agua que debe aportarse en cada riego para compensar las necesidades totales (uso consuntivo y no consuntivo) de agua del cultivo en el intervalo entre riegos. Se cuantifica mediante la expresión:

$$D_p = N_t \times i$$

siendo:

D_p = dosis práctica de riego en mm.

N_t = Necesidades totales de agua del cultivo en mm/día.

i = Intervalo entre riegos en días.

La dosis práctica de riego es el segundo parámetro a tener en cuenta para conseguir el uso eficaz del agua y los fertilizantes, debiéndose establecer acertadamente para evitar pérdidas por infiltración en profundidad. Está suficientemente comprobado en plantaciones comerciales que las mayores pérdidas de agua se producen por dosis de riego excesivas.

La dosis de riego es función del intervalo entre riegos, término que debe ajustarse de acuerdo con el tipo de suelo y calidad del agua de riego. El intervalo medio entre riegos varía desde un día (suelos de textura fina) a fracciones de día (suelos de textura gruesa). El **cuadro V** presenta los intervalos medios entre riegos y número medio de riegos por día para distintos tipos de suelo y calidad del agua de riego.

CUADRO IV. EFICIENCIAS DE APLICACIÓN PARA AGUAS NO SALINAS (EFAP) Y PARA AGUAS SALINAS DEL PIMIENTO GRUESO Y DEL TOMATE

CEa* (dS/m)	Suelo	Efap	Efas	
			Pimiento	Tomate
1	Arenoso	0,900	0,81	0,81
	Franco-arenoso	0,925	0,83	0,83
	Franco	0,950	0,85	0,85
	Franco-arcilloso	0,975	0,85	0,86
	Arcilloso	1,000	0,85	0,86
1,5	Arenoso	0,900	0,81	0,81
	Franco-arenoso	0,925	0,83	0,83
	Franco	0,950	0,83	0,85
	Franco-arcilloso	0,975	0,83	0,85
	Arcilloso	1,000	0,83	0,85
2,0	Arenoso	0,900	0,80	0,81
	Franco-arenoso	0,925	0,80	0,83
	Franco	0,950	0,80	0,83
	Franco-arcilloso	0,975	0,80	0,83
	Arcilloso	1,000	0,80	0,83
2,5	Arenoso	0,900	0,77	0,81
	Franco-arenoso	0,925	0,77	0,81
	Franco	0,950	0,77	0,81
	Franco-arcilloso	0,975	0,77	0,81
	Arcilloso	1,000	0,77	0,81
3	-	0,900		0,79
		0,925		0,79
		0,950		0,79
		0,975		0,79
		1,000		0,79
3,5	-	0,900		0,77
		0,925		0,77
		0,950		0,77
		0,975		0,77
		1,000		0,77

* Conductividad eléctrica del agua de riego.

"tranquilo"

Nimrod EC

El antioidio simplemente eficaz.

Único antioidio autorizado para aplicarse a través del agua de riego. Aplicación más cómoda y eficaz.



Programar adecuadamente el riego es responder a dos cuestiones: cuándo se debe regar y qué cantidad de agua debe aportarse en cada riego. En el riego por goteo, el intervalo entre riegos contesta a la primera de las preguntas y la dosis práctica responde a la segunda. El problema que se puede presentar en la programación de los riegos es que los agricultores (regantes) conozcan la respuesta a dichas cuestiones. Para facilitar la información se han creado los programas de asesoramiento al agricultor. El éxito de estos programas de asesoramiento depende del nivel de información de que dispongan en relación con la fertirrigación de

CUADRO V. INTERVALO MEDIO ENTRE RIEGOS Y NÚMERO MEDIO DE RIEGOS POR DÍA EN RIEGO POR GOTEO PARA DISTINTOS TIPOS DE SUELO Y CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO

Tipo de suelo	Intervalo entre riegos (días)		Número de riegos por día*	
	Agua no salina	Agua salina	Agua no salina	Agua salina
Franco-arcilloso	1	1/2	1	2
Franco	1-1/2	1/2-1/3	1-2	2-3
Franco-arenoso	1/3-1/4	1/4-1/6	3-4	4-6
Arenoso	< 1/4	< 1/6	> 5	> 6



Foto 3: Deficiente desarrollo radicular en planta de pimiento

los cultivos. En estos programas se puede obtener información diversa: desde parámetros climáticos y evapotranspiración de referencia (ET₀) a cantidades de agua a aplicar diariamente, e incluso programas completos de fertirrigación. La incorporación de técnicos en el asesoramiento de las prácticas de cultivo en las explotaciones facilita la interpretación de la información facilitada. En esta línea la producción integrada, que exige normas específicas en las prácticas de cultivo (tratamientos fitosanitarios, riegos y fertilización), considera como norma obligatoria que sea un técnico el encargado de la programación y ejecución de la fertirrigación (junto con las otras prácticas de cultivo), anotando tanto la fecha de riego como las cantidades de agua y abonos aportados.

En la programación de la fertirrigación es recomendable tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Riego de plantación

Debe ser copioso, al efecto de que todas las plántulas queden suficientemente regadas, siendo el consumo medio de agua de 25-30 mm.

Riego de arraigue

A los pocos días (1-3) de haber dado el riego de plantación, si el suelo no se ha humedecido suficientemente, se aplica otro riego para el arraigue definitivo de las plantas. El gasto de agua depende del tipo de suelo, humedad, etc., oscilando por término medio entre 5 y 10 mm.

Forzado del sistema radicular de las plantas

En las primeras fases del crecimiento del cultivo, es necesario forzar a la planta a emitir un sistema radical extenso y vigoroso, para que la absorción del agua y nutrientes del suelo se produzca sin restricciones. El forzado del sistema radicular se consigue sometiendo a la planta a un déficit de humedad en el suelo. Para ello, después del riego de plantación o de arraigue se deja de regar durante un período variable de tiempo entre 20-40 días en plantaciones de invierno y entre 10-20 días en plantaciones de primavera, ajustando la duración en función del cultivo, fecha de plantación, tipo de suelo, técnica de cultivo (invernadero, acolchado, aire libre etc.) y climatología. Durante este período, se fuerza a la planta a extender su sistema radicular para explorar más volumen de suelo y de esta forma conseguir el agua necesaria. Durante el período de déficit hídrico, la planta debe seguir creciendo. Si el sistema radicular no es vigoroso y está poco desarrollado, con toda seguridad se producirán problemas de absorción de agua y nutrientes en períodos de máximas extracciones (foto 3).

Programación de los riegos y ajuste de la dosis de riego

Pasado el período de forzado del sistema radicular de la planta, se inicia la programación de los riegos. En las primeras etapas de crecimiento (entre los 0 y 60 días después del trasplante, aproximadamente), se ajustarán el intervalo entre riegos y la dosis de cada riego al desarrollo radicular de la planta, de forma que



PIMIENTO Y TOMATE dossier



Foto 4: Blossom end rot (quemadura apical en fruto) en pimiento.

la cantidad de agua aplicada en cada riego humedezca suficientemente todas las raíces. Posteriormente, se mantendrán fijos el intervalo entre riegos y la dosis de riego, ajustando el número de riegos según el valor de las Nt (diarias) de agua del cultivo.

Utilización de acolchados plásticos

La utilización de acolchados en el suelo reduce la evapotranspiración del cultivo (ETc) al eliminarse (total o parcialmente) la evaporación a partir del suelo. En estos casos debe reducirse la ETc calculada para suelo desnudo en un 20-25%, sin reducción del abonado. El control de humedad con estas técnicas debe ser práctica habitual.

Control de la humedad del suelo

Aunque la estimación de las necesidades de agua y la programación de riegos sea acertada, es recomendable controlar la humedad del suelo al efecto de corregir excesos o déficits de humedad. Suelos excesivamente húmedos producen falta de aireación y, consecuentemente, inhibición de la transpiración del cultivo. Si, además, dicha humedad se mantiene cerca del tronco de la planta, se pueden producir podredumbres en el cuello y la muerte posterior. En caso de déficit hídrico prolongado el crecimiento vegetativo, fructificación y calidad de cosecha se verían seriamente afectados (foto 4). Para prevenir estos problemas conviene controlar la humedad, existiendo diversos métodos que miden directa o indirectamente el contenido de agua en el suelo. La medición directa nos facilita el porcentaje de agua volumétrica y con la medición indirecta obtenemos el potencial mátrico del agua en el suelo.

Para medir el contenido volumétrico del agua en el suelo se utilizan generalmente sensores (dieléctricos) que miden la capacitancia eléctrica de la mezcla del suelo. El sensor envía pulsos de

alta frecuencia al suelo y evalúa las diferencias en la mezcla suelo-agua-aire mediante las propiedades dieléctricas. La alta capacidad dieléctrica del agua libre en relación con los otros componentes del suelo facilita su uso para ver los cambios en el contenido de agua del suelo. Existen distintos modelos comercializados, diferenciándose dos tipos de sensores distintos: uno utiliza sensores de varillas de acero inoxidable y el otro utiliza tubos de acceso en los que se instalan los sensores. Por lo general, los sensores van conectados a un datalogger que almacena los datos con la posibilidad de ser transferidos a un ordenador PC para su tratamiento. El conocimiento del agua volumétrica en el perfil del suelo permite ajustar la dosis de riego y proporciona datos de consumo diario de agua, tendencias de extracción a distintas profundidades, profundidad y distribución del sistema radicular, variaciones de humedad después de un riego o lluvia, etc. Para el uso de estos aparatos, tratamiento e interpretación de datos es necesaria la ayuda de un técnico experto.

La medición indirecta del contenido del agua en el suelo se realiza con tensiómetros. El tensiómetro mide potencial hídrico del agua en el suelo. Para su utilización deben establecerse estaciones tensiométricas. Cada estación consta de un mínimo dos tensiómetros, uno instalado a máxima densidad radicular (20 cm de profundidad, aproximadamente) y el otro a máxima profundidad radicular (50-55 cm en el caso del tomate y pimiento). La distancia de colocación al tronco de la planta y al punto de goteo debe ser la misma, por término medio entre 15 cm (suelos textura media-franca) y 20 cm (suelos de textura franca-francoarcillosa). Los

Horticur

Bioactivador Completo y Equilibrado

**ESPECIAL
HORTALIZAS**

Estimula el desarrollo
de las brotaciones

Activa el cuajado

Mejora el engorde y
la calidad del fruto

Aumenta la resistencia
a las enfermedades



LA SEGURIDAD DE APLICAR UN BUEN PRODUCTO



XEM ABONOS

XEM ABONOS, S.L.
C/ Ibiza, 10

Tel.: 96 289 21 27 - Fax.: 96 289 06 62
46730 GRAO DE GANDIA (Valencia) ESPAÑA

Nutritivo - Energético y Revitalizante

intervalos de potenciales mátricos medios orientativos a mantener en el tensiómetro a máxima densidad radicular en el intervalo entre riegos variarán entre 10 y 15 kPa para suelos de textura gruesa, entre 15 y 20 kPa para suelos de textura media y entre 18 y 25 kPa en suelos de textura fina. La lectura del tensiómetro situado a máxima densidad radicular (más alto) nos indica cuándo se debe iniciar el riego, y el situado a máxima profundidad radicular regula la cantidad de agua, es decir, la dosis de riego. Aunque el tensiómetro da la impresión de ser fácil de manejar, se debe tener la suficiente experiencia para programar adecuadamente los riegos. ■

CONCLUSIONES

Una vez conocidas las necesidades hídricas del cultivo y la dosis de riego e intervalo entre riegos es necesario programarlo adecuadamente, es decir, conocer cuánto se debe regar y qué cantidad de agua se debe aportar en cada riego.

En la implantación del cultivo se debe dar un riego abundante para que las raíces queden bien húmedas y pasados pocos días se aplica otro riego para el arraigue definitivo de las mismas.

Posteriormente, para forzar el crecimiento del sistema radicular, se deja de regar un tiempo variable, que depende de la época de plantación.

Pasado el periodo de forzado, se inicia la programación de los riegos, al principio ajustándose al desarrollo radicular de la planta y después de forma constante según el valor de las Nt (diarias). En caso de aplicar la técnica del acolchado debe reducirse la ETc en un 20-25%, sin reducción del abonado.



LAS VENTAJAS DE LA BIOLOGÍA CELULAR

BIOAGA USA CORP.
Molecular Biology
Laboratory.
Miami, Florida, USA.
www.bioaga.com

Rte. en España
BERLIN BIOTEC
Tudela – Navarra
Tel. 902 154 531
Fax. 948 828 437

**BIOAGA a la cabeza de la alta tecnología con sus
abonos CEN conocidos internacionalmente por sus
excelentes resultados: producción y calidad**

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO
Registrado en USA Nº F-1417
ÓPTIMO PARA LA AGRICULTURA INTEGRADA

RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN:

- ✓ 9.000 kg de trigo por hectárea.
- ✓ 11.500 kg de cebada por hectárea.
- ✓ 22.000 kg de maíz por hectárea.
- ✓ 14.500 kg de arroz por hectárea.
- ✓ 215.000 kg de tomate por hectárea.
- ✓ 145 kg de clementina por árbol, 90% 1ª A.
- ✓ 80.000 kg de Marisol por hectárea.
- ✓ 14.000 kg de uva de viña en secano por hectárea (14 °).
- ✓ 80.000 kg de patata por hectárea.
- ✓ 250 kg de aceitunas por árbol.
- ✓ Arroz con 300 µg/kg de Vitamina A más 400% de Vitamina E.

MEDALLAS OBTENIDAS EN FRANCIA Y ESPAÑA UTILIZANDO CEN EN VINA:

- Medallas de Oro: Tournon, Francia y L. Rioja.
- Medallas de Plata y Bronce: Labastida, Rioja.

FERTILIZANTES Y PIENSOS ECOLÓGICOS:

- **EKOLOGIK Fertilizante natural.**
Autorizado en la UE para agricultura ecológica
- **CEM Pienso natural.** Registro en USA nº 583.
Autorizado en la UE para ganadería ecológica. Conversión: 1,57.

Empresa ganadora de **DOS ESTRELLAS INTERNACIONALES DE ORO:**
Una a la **TECNOLOGÍA** y otra a la **CALIDAD:**
TROFEO al PRESTIGIO COMERCIAL.

Bibliografía

Abadía, A., Pérez, A., Rincón, L., Pellicer, C., Sáez, J., García, A.J., Gómez, M.D. 1998. Influencia de distintas dosis de riego sobre el potencial hídrico foliar, concentración de Ca y rendimiento de un cultivo de tomate. *Actas del IV Symposium Hispano-Portugués de Relaciones Hídricas en las Plantas*: 77-82.

Ayers, R.S., Westcot, D.W. 1987. La calidad del agua en la Agricultura. Estudio Riego y Drenaje FAO nº 29. Roma.

Castilla, N., Elías, F., Fereres, E. 1990. Evapotranspiración de cultivos hortícolas de invernadero en Almería. *Investigación Agraria. Producción y Protección Vegetales*, 5 (1): 117-125.

Doorenbos, J., Pruitt, W.O. 1977. Las necesidades de agua de los cultivos. Estudio FAO: Riego y Drenaje, 24. Roma.

Hoare, E.R. Garzoli, K.V. Blackwell, J. 1974. Plant water requirements as related to trickle irrigation. *Proceedings of the Second Int. Drip Irrig. Congress*. San Diego. California: 323-328.

Keller, J., Bliesner, 1990. Trickle irrigation. En *Sprinkle and Trickle Irrigation*. Chapman-Hall (Eds). New York, 652 pp.

Keller, J., Karmeli, D. 1974. Trickle Irrigation Design. Rain Bird (Ed.). Glendora, California. USA.

MAPA 1999-2000. Anuario de Estadística Agraria.

Pellicer, C., Rincón, L. 1993. Estimación de las necesidades de agua del tomate en riegos localizados de alta frecuencia con aguas salinas. *Agrícola vergel*, 137: 273-281.

Pérez, A., Abadía, A., Rincón, L., Pellicer, C., Sáez, J., García, A.J. 1999. Incidencia del BER (Blossom end rot) de un cultivo de tomate bajo distintas dosis de riego. *Agrícola Verge*, 208: 229-232.

Rincón, L., Torres, R. 1981a. Comparación de distintas técnicas de aportación localizada de agua al suelo y riego por surcos en cultivos hortícolas de invernadero. *Jornadas de Estudio Internacionales de la Sección Técnica de la C.I.G.R.* Refª 304, 11 pp.

Rincón, L., Torres, R. 1981b. Respuesta de un cultivo de pimiento grueso de invernadero a distintos regímenes hídricos. *Jornadas de Estudio Internacionales de la Sección Técnica de la C.I.G.R.* Refª 305, 10 pp.